

Biostatistiques Appliquées

Chapitre I : Analyse de Variance (ANOVA) à Deux Facteurs Croisés & Interactions

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie
Master 2 : Biochimie Appliquée

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Année Universitaire 2024 – 2025

Plan Détaillé du Chapitre I

Motivation & Concepts des Plans Factoriels

Modélisation Mathématique Approfondie

La Notion Cruciale d'Interaction

Partition des Variances & Table ANOVA

Étude de Cas Réel : Peroxydation Lipidique Hépatique

Validation des Postulats & Tests Post-Hoc

Pourquoi Passer à Deux Facteurs Simultanés ?

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Piège du « Un Facteur à la Fois » (OFAT)

Historiquement, les biologistes testaient souvent :

1. L'effet de la molécule antioxydante seule.
2. Puis l'effet de la souche de souris séparément.

Limites critiques :

- ▶ Ignore l'effet combiné (**synergie** ou **antagonisme**).
- ▶ Multiplie les tests et gonfle le risque de faux positif α .

📄 Définition / Concept Clé : Le Plan Factoriel Croisé

Dans un **plan croisé** ($A \times B$), chaque modalité du facteur A est testée en combinaison avec **toutes** les modalités du facteur B.

3 Traitements $\times$ 2 Génotypes = 6 Conditions

Bénéfice décisif : Permet d'isoler l'effet propre de chaque facteur tout en mesurant avec exactitude leur **Interaction biologique**.

Structure Mathématique du Modèle Linéaire

📖 Définition / Concept Clé : Équation Fondamentale

Pour l'individu biologique k appartenant au niveau i du facteur A et au niveau j du facteur B :

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

Composantes Déterministes :

- ▶ μ : Moyenne générale globale.
- ▶ α_i : Effet différentiel du niveau i du **Facteur A** ($\sum_{i=1}^I \alpha_i = 0$).
- ▶ β_j : Effet différentiel du niveau j du **Facteur B** ($\sum_{j=1}^J \beta_j = 0$).
- ▶ $(\alpha\beta)_{ij}$: Terme d'**Interaction** spécifique ($\sum_i (\alpha\beta)_{ij} = \sum_j (\alpha\beta)_{ij} = 0$).

Résidu Aléatoire (ε_{ijk}) :

$$\varepsilon_{ijk} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

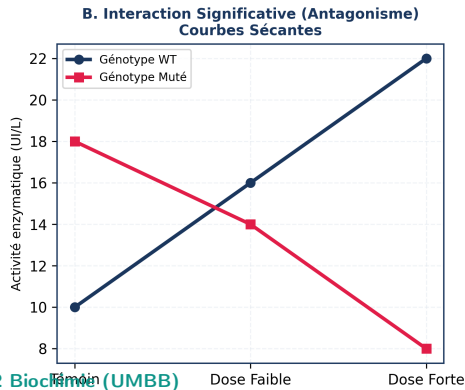
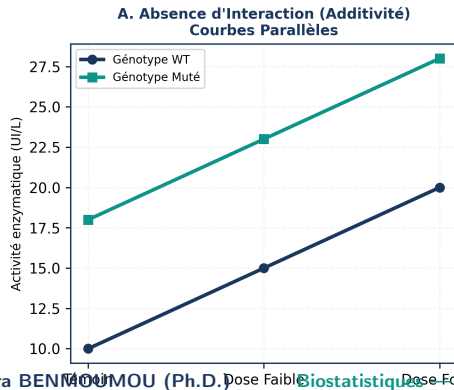
Représente la somme des bruits biologiques intrinsèques et techniques non expliqués par le modèle.

Postulats : Normalité, indépendance et variance constante σ^2 (homoscédasticité).

Qu'est-ce qu'une Interaction Biologique ?

📄 Définition / Concept Clé : Définition Statistique & Biologique

Il y a **interaction** entre deux facteurs lorsque l'effet d'un facteur A sur la réponse biologique **dépend de la modalité** prise par le facteur B.



La Règle d'Or d'Interprétation en Présence d'Interaction

 **Piège Fréquent en Biologie : Ne Jamais Conclure sur les Effets Principaux si l'Interaction est Significative !**

Si le test de l'interaction $(\alpha\beta)_{ij}$ donne $p \leq 0.05$:

- ▶ Il est **scientifiquement faux** de déclarer : « Le traitement a globalement un effet significatif ».
- ▶ En effet, l'effet du traitement dépend du génotype !

 **Message Clé à Retenir : La Démarche Correcte : L'Analyse des Effets Simples**

Décomposer l'analyse globale en sous-analyses :

1. Tester l'effet du traitement spécifiquement chez les animaux Sauvages (WT).
2. Tester l'effet du traitement spécifiquement chez les animaux Modèles Diabétiques (*db/db*).

Décomposition Mathématique des Sommes de Carrés

$$SS_{\text{Total}} = SS_A + SS_B + SS_{AB} + SS_{\text{Résiduelle}}$$

Source de Variation	Degrés de liberté (<i>ddl</i>)	Somme des Carrés (<i>SS</i>)	Carré Moyen (<i>MS</i>)	Statistique F_{obs}
Facteur A (Traitement)	$I - 1$	$SS_A = JK \sum (\bar{Y}_{i..} - \bar{Y})^2$	$MS_A = \frac{SS_A}{I-1}$	$F_A = \frac{MS_A}{MS_{\text{res}}}$
Facteur B (Génotype)	$J - 1$	$SS_B = IK \sum (\bar{Y}_{.j.} - \bar{Y})^2$	$MS_B = \frac{SS_B}{J-1}$	$F_B = \frac{MS_B}{MS_{\text{res}}}$
Interaction $A \times B$	$(I - 1)(J - 1)$	$SS_{AB} = K \sum (\bar{Y}_{ij.} - \bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{.j.} + \bar{Y})^2$	$MS_{AB} = \frac{SS_{AB}}{(I-1)(J-1)}$	$F_{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_{\text{res}}}$
Résiduelle (Bruit biologique)	$IJ(K - 1)$	$SS_{\text{res}} = \sum (Y_{ijk} - \bar{Y}_{ij.})^2$	$MS_{\text{res}} = \frac{SS_{\text{res}}}{IJ(K-1)}$	—
Total	$IKJ - 1$	$SS_{\text{Total}} = \sum (Y_{ijk} - \bar{Y})^2$	—	—

Avec I : nombre de traitements, J : nombre de génotypes, K : nombre d'animaux par condition ($N = I \cdot J \cdot K$).

Étude Préclinique sur le Stress Oxydatif Hépatique

🧪 Cas Pratique Biochimie : Contexte Expérimental

On étudie l'effet protecteur d'un polyphénol extrait de plante sur le taux hépatique de ****Malondialdéhyde (MDA)**** :

- ▶ **Facteur A (Traitement)** : Témoin, Dose 50 mg/kg, Dose 100 mg/kg ($I = 3$).
- ▶ **Facteur B (Génotype)** : Souris Sauvages WT vs Diabétiques *db/db* ($J = 2$).
- ▶ $K = 5$ souris par groupe ($N = 30$ animaux).

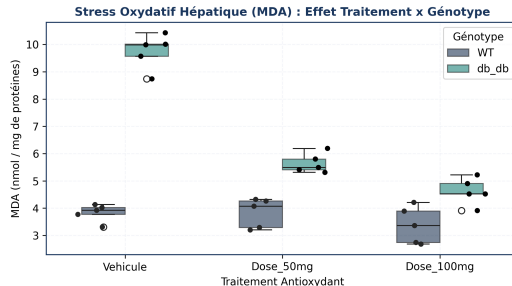


Table Numérique ANOVA & Interprétation Biologique

Source de Variation	<i>ddl</i>	Somme des Carrés (<i>SS</i>)	Carré Moyen (<i>MS</i>)	F_{obs}	<i>p</i> -value
Traitement (A)	2	142.30	71.15	35.58	< 0.0001
Génotype (B)	1	88.50	88.50	44.25	< 0.0001
Interaction A × B	2	31.20	15.60	7.80	0.0025
Résiduelle	24	48.00	2.00	—	—

💡 Message Clé à Retenir : Conclusion Scientifique & Clinique

$F_{\text{Interaction}} = 7.80$ avec $p = 0.0025 < 0.01$:

- ▶ L'interaction est hautement significative !
- ▶ Le test post-hoc de Tukey révèle que le polyphénol réduit le MDA de **58% chez les souris diabétiques**, alors qu'il n'induit qu'une variation marginale non significative de 11% chez les témoins sains.
- ▶ $\Rightarrow$ **Conclusion biologique** : La molécule cible sélectivement les cascades enzymatiques pro-oxydantes dérégulées dans l'état diabétique.

Vérification Rigoureuse des Hypothèses du Modèle

Définition / Concept Clé : 1. Diagnostic des Résidus

Avant de valider l'ANOVA :

- ▶ **Normalité des résidus** : Test de Shapiro-Wilk ($p > 0.05$) et diagramme Q-Q plot.
- ▶ **Homoscédasticité** : Égalité des variances par le test de Levene ($p > 0.05$).

Définition / Concept Clé : 2. Choix du Test Post-Hoc

- ▶ **Tukey's HSD** : Idéal pour comparer toutes les paires possibles de groupes tout en maintenant le risque α global à 5%.
- ▶ **Dunnett** : À choisir si toutes les comparaisons se font uniquement par rapport au groupe Véhicule/Témoin.

Fin du Chapitre I

Prochaine étape : L'ANOVA Hiérarchisée (Plans Emboîtés)

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)